

資財三甲 112AB0050 王界誠

Ch7

7.8

因為當semaphore已經被占用時，嘗試獲取會讓進程進入等待佇列並釋放cpu資源，但spinlock使用時需要一直占用cpu資源，且釋放資源時不會釋放spinlock，這有可能導致deadlock發生。

Ch8

8.20

- a: 任何情況下安全
- b: 可能不安全
- c: 可能不安全
- d: 任何情況下安全
- e: 可能不安全
- f: 任何情況下安全

8.28

- a: <T2, T1, T0, T3, T4>
- d: 可以被批准，因為有序列<T2, T1, T0, T3, T4>可以執行完，代表系統仍舊是安全狀態

8.30

```
north() {  
    mutex.lock()  
    cross bridge...  
    mutex.unlock()  
}  
  
south() {  
    mutex.lock()  
    cross bridge...  
    mutex.unlock()  
}
```

Ch9

9.13

記憶體區域	100MB	170MB	40MB	205MB	300MB	185MB
First-fit	15MB, 75MB	80MB		200MB	185MB	175MB

記憶體區域	100MB	170MB	40MB	205MB	300MB	185MB
Best-fit	75MB		15MB	200MB	175MB, 80MB	185MB
Worst-fit		75MB		185MB	200MB	15MB, 80MB

在Worst-fit中，175MB的程序沒有足夠的連續空間可以放入

- Best-fit在利用記憶體空間效率最高(雖然會誕生很難再利用的小碎片空間)
- First-fit速度更快，且在這題中能夠分配所有程序(與Best-fit相同)
- Worst-fit速度與Best-fit相同，但是是這題唯一沒能分配所有程序的算法

9.24

- a: 2^{19} 個條目
- b: 2^{17} 個條目